

PYTHON FOUNDATIONS

Variables, Operators & the Math Library

ভেরিয়েবল, অপারেটর ও ম্যাথ লাইব্রেরি

A bilingual beginner's guide — every concept explained in English and Bangla, with runnable code and real output.

প্রতিটি বিষয় ইংরেজি ও বাংলায় — কোড এবং আউটপুটসহ একটি সহজ গাইড।

Single-value variable

Multiple assignment

Same assignment

Arithmetic operators

math library

Contents / সূচিপত্র

1 Single-value Variable

একক মান ভেরিয়েবল

2 Multiple Assignment

একাধিক অ্যাসাইনমেন্ট

3 Same Assignment

একই মান অ্যাসাইনমেন্ট

4 Arithmetic Operators

গাণিতিক অপারেটর

5 The math Library

math লাইব্রেরি

★ Quick Revision & Practice

দ্রুত রিভিশন ও অনুশীলন

How to read this book / এই বই কীভাবে পড়বেন

Each topic has an English explanation, a Bangla explanation (blue box), and a code block followed by its output (green box). Try typing every example yourself.

প্রতিটি টপিকে ইংরেজি ব্যাখ্যা, বাংলা ব্যাখ্যা (নীল বক্স), এবং কোড ও তার আউটপুট (সবুজ বক্স) দেওয়া আছে। প্রতিটি উদাহরণ নিজে টাইপ করে চালিয়ে দেখো।

1 Single-value Variable

একক মান ভেরিয়েবল

ENGLISH

A **variable** is a name that points to a value stored in memory. A **single-value variable** simply means one variable holding one value. In Python you create it with the `=` sign (the assignment operator): the name goes on the left, the value on the right.

বাংলা

ভেরিয়েবল হলো একটি নাম, যা মেমোরিতে রাখা কোনো মানকে নির্দেশ করে। **একক মান ভেরিয়েবল** মানে একটি ভেরিয়েবলে একটিমাত্র মান রাখা। পাইথনে `=` চিহ্ন (অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর) দিয়ে এটি তৈরি করা হয় — বাঁ পাশে নাম, ডান পাশে মান।

```
age = 21           # integer (পূর্ণ সংখ্যা)
price = 99.50      # float (দশমিক সংখ্যা)
name = "Ezaz"      # string (টেক্সট)
is_student = True  # boolean (সত্য/মিথ্যা)

print(age, price, name, is_student)
```

Output / আউটপুট

```
21 99.5 Ezaz True
```

Dynamic typing / ডায়নামিক টাইপিং

You never declare a type in Python. The value itself decides the type, and you can even reassign a new value of a different type to the same variable.

পাইথনে আলাদা করে টাইপ লিখতে হয় না। মান নিজেই টাইপ ঠিক করে দেয়, এবং একই ভেরিয়েবলে পরে ভিন্ন টাইপের মানও রাখা যায়।

```
x = 10
print(type(x))    # এখন integer
x = "hello"
print(type(x))    # এখন string
```

Output / আউটপুট

```
<class 'int'>
<class 'str'>
```

Naming rules / নামকরণের নিয়ম

- Use letters, digits and underscore `_`; cannot start with a digit. — অক্ষর, সংখ্যা ও আন্ডারস্কোর ব্যবহার করা যায়; সংখ্যা দিয়ে শুরু করা যায় না।

- Names are case-sensitive: `age` and `Age` are different. — ছোট/বড় হাতের অক্ষরে পার্থক্য আছে।
- Cannot use reserved keywords like `if`, `for`, `class`. — `if`, `for` ইত্যাদি কীওয়ার্ড নাম হিসেবে ব্যবহার করা যায় না।
- Use clear, lowercase names with underscores: `total_marks`. — অর্থপূর্ণ ছোট হাতের নাম দাও, যেমন `total_marks`।

2 Multiple Assignment

একাধিক অ্যাসাইনমেন্ট

ENGLISH

Python lets you assign several variables in a single line by separating names and values with commas. The first value goes to the first name, the second to the second, and so on. This is also called **tuple unpacking**.

বাংলা

পাইথনে এক লাইনেই একাধিক ভেরিয়েবলে আলাদা আলাদা মান দেওয়া যায় — নাম ও মান কমা দিয়ে আলাদা করতে হয়। প্রথম মান যায় প্রথম নামে, দ্বিতীয় মান দ্বিতীয় নামে। একে **ট্যাপল আনপ্যাকিং**ও বলে।

```
a, b, c = 1, 2, 3
print(a, b, c)

name, age, cgpa = "Ezaz", 21, 3.85
print(name, "is", age, "CGPA", cgpa)
```

Output / আউটপুট

```
1 2 3
Ezaz is 21 CGPA 3.85
```

Note / মনে রাখো: The number of names must match the number of values, otherwise Python raises a `ValueError`. নামের সংখ্যা ও মানের সংখ্যা সমান হতে হবে, না হলে `ValueError` দেখাবে।

Swapping values / মান অদলবদল

The most loved trick: swap two variables without any temporary variable.

সবচেয়ে জনপ্রিয় কৌশল — কোনো অতিরিক্ত ভেরিয়েবল ছাড়াই দুটি ভেরিয়েবলের মান অদলবদল করা।

```
x, y = 5, 9
x, y = y, x      # swap — এক লাইনেই
print("x =", x, "y =", y)
```

Output / আউটপুট

```
x = 9 y = 5
```

Extended unpacking / স্টার (*) দিয়ে আনপ্যাকিং

A `*` before a name collects the remaining values into a list.

নামের আগে `*` দিলে বাকি সব মান একটি লিস্টে জমা হয়।

```
first, *rest = 10, 20, 30, 40
print(first)    # 10
print(rest)     # [20, 30, 40]
```

Output / আউটপুট

10

[20, 30, 40]

3 Same Assignment

একই মান অ্যাসাইনমেন্ট

ENGLISH

Sometimes you want **several variables to start with the same value**. Python lets you chain the `=` sign so one value is given to many names at once. This is often called **chained assignment**.

বাংলা

অনেক সময় **কয়েকটি ভেরিয়েবলকে একই মান** দিয়ে শুরু করতে হয়। পাইথনে `=` চিহ্ন পরপর ব্যবহার করে একটি মান একসাথে অনেক ভেরিয়েবলে দেওয়া যায়। একে **চেইনড অ্যাসাইনমেন্ট** বলে।

```
a = b = c = 0
print(a, b, c)      # তিনটিই 0

x = y = "DIU"
print(x, y)
```

Output / আউটপুট

```
0 0 0
DIU DIU
```

Reading order is right-to-left: the value `0` is created first, then the name `c`, then `b`, then `a` are all pointed to it.

পড়ার ক্রম ডান থেকে বাঁ দিকে: প্রথমে `0` মানটি তৈরি হয়, তারপর `c`, `b`, `a` — সবগুলো ঐ একই মানকে নির্দেশ করে।

Important caveat / গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা

For **immutable** values (numbers, strings) this is perfectly safe. But for **mutable** objects like lists, all the names point to the same object — changing one changes all of them!

ইমিউটেবল মানের (সংখ্যা, স্ট্রিং) ক্ষেত্রে এটি নিরাপদ। কিন্তু **মিউটেবল** অবজেক্ট যেমন লিস্টের ক্ষেত্রে সব নাম একই অবজেক্টকে নির্দেশ করে — একটি বদলালে সবগুলোই বদলে যায়!

```
p = q = []          # দুটো নাম, একই লিস্ট
p.append(1)
print(p)            # [1]
print(q)            # [1] ← q-ও বদলে গেছে!

# আলাদা লিস্ট চাইলে এভাবে দাও:
p, q = [], []
p.append(1)
print(p, q)         # [1] [] ← এখন আলাদা
```

Output / আউটপুট

```
[1]  
[1]  
[1] []
```

Difference / পার্থক্য: $a = b = c = 0$ gives the **same** value to all. $a, b, c = 1, 2, 3$ gives **different** values to each. $a = b = c = 0$ সবাইকে **একই** মান দেয়; $a, b, c = 1, 2, 3$ প্রত্যেককে **আলাদা** মান দেয়।

4 Arithmetic Operators

গাণিতিক অপারেটর

ENGLISH

Arithmetic operators perform basic math on numbers. Python has seven of them.

বাংলা

গাণিতিক অপারেটর সংখ্যার ওপর সাধারণ গণিতের কাজ করে। পাইথনে এমন সাতটি অপারেটর আছে।

Operator	Name / নাম	Example	Result
+	Addition / যোগ	7 + 3	10
-	Subtraction / বিয়োগ	7 - 3	4
*	Multiplication / গুণ	7 * 3	21
/	Division / ভাগ (float)	7 / 3	2.333...
//	Floor division / পূর্ণ ভাগফল	7 // 3	2
%	Modulus / ভাগশেষ	7 % 3	1
**	Exponent / ঘাত	7 ** 3	343

```
a, b = 7, 3
print("যোগ      :", a + b)
print("বিয়োগ     :", a - b)
print("গুণ         :", a * b)
print("ভাগ         :", a / b)
print("পূর্ণ ভাগ    :", a // b)
print("ভাগশেষ     :", a % b)
print("ঘাত         :", a ** b)
```

Output / আউটপুট

```
যোগ      : 10
বিয়োগ     : 4
গুণ         : 21
ভাগ         : 2.3333333333333335
পূর্ণ ভাগ    : 2
ভাগশেষ     : 1
ঘাত         : 343
```

Remember / মনে রাখো: / always returns a **float** (e.g. $6/2 \rightarrow 3.0$), while // drops the fraction. % is great for checking even/odd ($n \% 2 == 0$ means even).

/ সবসময় **float** দেয় (যেমন $6/2 \rightarrow 3.0$), আর // দশমিক অংশ বাদ দেয়। জোড়/বিজোড় যাচাইয়ে % খুব কাজে লাগে ($n \% 2 == 0$ হলে জোড়)।

Order of operations / অপারেটরের ক্রম (PEMDAS)

Python follows math precedence: **P**arentheses → **E**xponent → **M**ultiply/**D**ivide → **A**dd/**S**ubtract.

পাইথন গণিতের নিয়ম মানে: **বন্ধনী** → **ঘাত** → **গুণ/ভাগ** → **যোগ/বিয়োগ**। সন্দেহ থাকলে বন্ধনী ব্যবহার করো।

```
print(2 + 3 * 4)      # 14, গুণ আগে
print((2 + 3) * 4)    # 20, বন্ধনী আগে
print(2 ** 3 ** 2)    # 512, ডান থেকে: 2**(3**2)
```

Output / আউটপুট

```
14
20
512
```

Augmented assignment / সংক্ষিপ্ত অ্যাসাইনমেন্ট

Combine an operator with = to update a variable in place.

অপারেটরের সাথে = মিলিয়ে ভেরিয়েবলের মান সরাসরি আপডেট করা যায়।

```
score = 10
score += 5    # score = score + 5 → 15
score *= 2    # 30
score -= 4    # 26
print(score)
```

Output / আউটপুট

```
26
```

5 The math Library

math লাইব্রেরি

ENGLISH

The basic operators cannot do square roots, logarithms, or trigonometry. For those, Python ships a built-in module called `math`. You must `import` it once before use.

বাংলা

সাধারণ অপারেটর দিয়ে বর্গমূল, লগারিদম বা ত্রিকোণমিতি করা যায় না। এসবের জন্য পাইথনের সাথে `math` নামে একটি বিল্ট-ইন মডিউল থাকে। ব্যবহারের আগে একবার `import` করতে হয়।

```
import math

print(math.sqrt(25))      # বর্গমূল → 5.0
print(math.pow(2, 5))     # 2 এর ঘাত 5 → 32.0
print(math.floor(4.7))    # নিচের পূর্ণ → 4
print(math.ceil(4.1))     # উপরের পূর্ণ → 5
print(math.factorial(5))  # 5! → 120
```

Output / আউটপুট

```
5.0
32.0
4
5
120
```

Useful functions & constants / দরকারি ফাংশন ও ধ্রুবক

Code	Meaning / অর্থ	Result
<code>math.sqrt(x)</code>	Square root / বর্গমূল	<code>math.sqrt(81)</code> → 9.0
<code>math.pow(x, y)</code>	x to power y / ঘাত	<code>math.pow(3,4)</code> → 81.0
<code>math.floor(x)</code>	Round down / নিচের পূর্ণ	<code>math.floor(9.9)</code> → 9
<code>math.ceil(x)</code>	Round up / উপরের পূর্ণ	<code>math.ceil(9.1)</code> → 10
<code>math.factorial(n)</code>	n! / গুণিতক	<code>math.factorial(4)</code> → 24
<code>math.gcd(a, b)</code>	Greatest common divisor / গসাগু	<code>math.gcd(12,18)</code> → 6
<code>math.fabs(x)</code>	Absolute value / পরম মান	<code>math.fabs(-7)</code> → 7.0
<code>math.log(x)</code>	Natural log / স্বাভাবিক লগ	<code>math.log(math.e)</code> → 1.0
<code>math.log10(x)</code>	Base-10 log / দশভিত্তিক লগ	<code>math.log10(1000)</code> → 3.0
<code>math.pi</code>	Constant π / পাই	3.14159...
<code>math.e</code>	Constant e / অয়লার সংখ্যা	2.71828...

A small real example / একটি ছোট বাস্তব উদাহরণ

Find the area of a circle and the hypotenuse of a right triangle.

একটি বৃত্তের ক্ষেত্রফল এবং সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ বের করা।

```
import math

r = 5
area = math.pi * r ** 2
print("বৃত্তের ক্ষেত্রফল:", round(area, 2))

base, height = 3, 4
hyp = math.sqrt(base**2 + height**2)
print("অতিভুজ:", hyp)
```

Output / আউটপুট

বৃত্তের ক্ষেত্রফল: 78.54

অতিভুজ: 5.0

Tip / টিপস: You can import only what you need: `from math import sqrt, pi`, then call `sqrt(25)` directly without the `math.` prefix.

শুধু প্রয়োজনীয় অংশ ইমপোর্ট করা যায়: `from math import sqrt, pi` — তখন `math.` না লিখেই সরাসরি `sqrt(25)` ব্যবহার করা যায়।

★ Quick Revision & Practice

দ্রুত রিভিশন ও অনুশীলন

One-line summary / এক লাইনের সারাংশ

Concept / বিষয়	Syntax	Idea / মূল কথা
Single value	<code>x = 5</code>	One name, one value / এক নাম, এক মান
Multiple	<code>a, b = 1, 2</code>	Different values / আলাদা মান
Same	<code>a = b = 0</code>	Same value to all / সবাইকে একই মান
Arithmetic	<code>+ - * / // % **</code>	Basic math / মৌলিক গণিত
math lib	<code>import math</code>	Advanced math / উন্নত গণিত

Try it yourself / নিজে চেষ্টা করো

1. Store your name, age and CGPA in three variables using multiple assignment, then print them. — মাল্টিপল অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে তোমার নাম, বয়স ও সিজিপিএ রেখে প্রিন্ট করো।
2. Swap two numbers without a temporary variable. — অতিরিক্ত ভেরিয়েবল ছাড়া দুটি সংখ্যা অদলবদল করো।
3. Take a number and check if it is even or odd using `%`. — `%` দিয়ে একটি সংখ্যা জোড় না বিজোড় তা যাচাই করো।
4. Use the `math` library to print the square root and factorial of 6. — `math` দিয়ে ৬ এর বর্গমূল ও গুণিতক বের করো।
5. Initialise three counters to 0 with same assignment. — সেইম অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে তিনটি কাউন্টার ০ করো।

Final tip / শেষ পরামর্শ: Programming is learned by typing, not just reading. Open Python, run every example, break it on purpose, and see what error appears — that is how the concepts truly stick.

প্রোগ্রামিং শুধু পড়ে নয়, টাইপ করে শেখা যায়। পাইথন খুলে প্রতিটি উদাহরণ চালাও, ইচ্ছে করে ভুল করো এবং কী এরর আসে দেখো — তাহলেই বিষয়গুলো স্থায়ীভাবে মনে থাকবে।

— End of guide / গাইড শেষ —
Happy coding! • শুভ কোডিং!